

 已思考 (用时 6 秒) >

L-BFGS-B 是一种用于求解带有简单边界约束的大规模非线性优化问题的算法。

它的全称是：

Limited-memory Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno with Bound constraints

可以理解为 **L-BFGS 算法的有界约束版本**。

1. 解决的问题形式

L-BFGS-B 通常求解如下问题：

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x)$$

并满足变量边界：

$$l_i \leq x_i \leq u_i, \quad i = 1, \dots, n$$

其中：

- $f(x)$ 是连续可微的目标函数；
- l_i 和 u_i 分别是第 i 个变量的下界和上界；
- 边界可以是 $-\infty$ 或 $+\infty$ ，表示该侧无约束。

2. 名称含义

部分	含义
L	Limited-memory, 有限内存
BFGS	Broyden–Fletcher–Goldfarb–Shanno 拟牛顿法
B	Bound constraints, 边界约束

它建立在 BFGS 拟牛顿法基础上，但不存储完整的 Hessian 矩阵，而是只保存最近若干步的向量对，因此适合高维问题。

3. 主要特点

- **适合大规模问题**

不需要存储 $n \times n$ 的 Hessian 矩阵，内存占用与变量维度近似线性相关。

- **利用曲率信息**

通过有限内存 BFGS 更新，近似目标函数的二阶导数信息，收敛通常比单纯梯度下降快。

- **支持变量上下界**

在 L-BFGS 的基础上增加了对 $l_i \leq x_i \leq u_i$ 的处理，属于有界约束优化。

- **只使用梯度信息**

用户需要提供目标函数值和梯度，不需要提供 Hessian 矩阵。

4. 常见实现

很多科学计算库都实现了 L-BFGS-B，例如：

- **SciPy**

```
scipy.optimize.minimize(fun, x0, method='L-BFGS-B', jac=grad, bounds=bounds)
```

- **R**

optim() 中的 method = "L-BFGS-B"

- **Matlab**

fmincon 中也有相关算法选项，或者使用第三方实现。

- **原始 Fortran 代码**

由 Nocedal 等人开发，SciPy 中的实现也基于该 Fortran 代码。

5. 使用示例

在 Python 中使用 SciPy 调用 L-BFGS-B：

```
python
```

```
import numpy as np
from scipy.optimize import minimize

# 目标函数
def f(x):
    return (x[0] - 1)**2 + (x[1] - 2.5)**2

# 梯度
def grad(x):
    return np.array([2*(x[0] - 1), 2*(x[1] - 2.5)])

# 变量边界
bounds = [(0, None), (0, None)] # x0 >= 0, x1 >= 0

x0 = np.array([5.0, 5.0])

res = minimize(f, x0, jac=grad, method='L-BFGS-B', bounds=bounds)

print(res.x) # 最优点
print(res.fun) # 最小值
```

输出会接近：

```
text

[1.  2.5]
0.0
```

6. 适用场景

- 机器学习模型训练
- 最大似然估计
- 图像处理
- 工程优化
- 经济学模型参数估计
- 任何带变量上下界的大规模优化问题

如果你有具体的 L-BFGS-B 使用问题，可以继续问我。